ENTERPRISE STARTER KIT V2.0

MANUAL BOOK & PANDUAN TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM

Fondasi Arsitektur Ganda (Hybrid Monolith) Berbasis Laravel 12 & Vue 3 dengan Inertia.js Bridge dan Traditional SPA via REST API

Backend Framework:	Laravel 12.x / PHP 8.2+
Frontend Framework:	Vue 3 (Composition API) + Pinia
Bundler & Styling:	Vite 7 + Tailwind CSS v4 + Reka UI
Basis Data:	MySQL 8.0 (`hybrid_laravel`)
Real-Time Engine:	Laravel Reverb WebSockets
High-Performance:	Laravel Octane + RoadRunner + Redis
Penerbit:	Paradigma Monolith Ecosystem
Tanggal Rilis Dokumen:	25 October 2026

DAFTAR ISI

Struktur Navigasi Buku Panduan

BAB	TOPIK PEMBAHASAN	CAKUPAN
BAB 1	**Gambaran Umum & Arsitektur Sistem** Konsep arsitektur Hybrid Monolith, keunggulan, dan struktur direktori bersih.	Arsitektur
BAB 2	**Persyaratan Sistem & Instalasi** Prasyarat sistem operasi, dependensi, konfigurasi file `.env`, dan database.	Instalasi
BAB 3	**Menjalankan Aplikasi (Development & Production)** Menjalankan Laravel Serve, Vite HMR, Reverb WebSockets, dan Octane.	Operasional
BAB 4	**Arsitektur Ganda (Inertia.js vs Traditional SPA)** Panduan lengkap membuat halaman baru di Inertia dan di Vue Router SPA.	Pengembangan
BAB 5	**Autentikasi, Otorisasi RBAC, & Impersonasi** Sanctum SSO, Spatie Permission, Activitylog, dan User Impersonation.	Keamanan
BAB 6	**Komponen UI & Interaksi Modern Reusable** BaseChart (ECharts), BaseMap (MapLibre), BaseDataTable, CommandPalette, useDate.	Komponen UI
BAB 7	**Layanan Data, Pencarian, & Manajemen Berkas** Laravel Scout, Spatie MediaLibrary, QueryBuilder, Backup, & Export.	Backend Engine
BAB 8	**Real-Time WebSockets & Telemetri Sistem** Pesan real-time Reverb, event broadcasting, Laravel Pulse, dan Sentry.	Monitoring
BAB 9	**Pengujian Otomatis & Standarisasi Rilis** Menjalankan test suite PHPUnit/Pest dan checklist deployment produksi.	QA & Deploy

BAB 1: GAMBARAN UMUM & ARSITEKTUR SISTEM

Konsep Dasar Hybrid Monolith Architecture

1.1 Konsep Hybrid Monolith

Starter kit ini menggabungkan dua filosofi antarmuka terdepan dalam ekosistem web modern di atas fondasi backend tunggal Laravel 12:

- **Inertia.js Monolith Bridge:** Pendekatan server-driven di mana routing dan data disediakan langsung oleh Laravel Controller via `Inertia::render()`. Developer menikmati kenyamanan reactive UI Vue 3 tanpa perlu menulis API serializer manual.
- **Traditional Decoupled SPA:** Berjalan di bawah rute `/spa/*` menggunakan Vue Router (History Mode) dan Pinia Store yang berkomunikasi asinkron via Axios ke endpoint REST API `/api/v1/*`.

> **Autentikasi Tunggal (Single Sign-On Stateful Session)**
>
> Pengguna hanya perlu login satu kali di `/login`. Sesi cookie HTTP-Only diamankan secara otomatis oleh Laravel Sanctum dan berlaku serentak baik saat pengguna membuka halaman Inertia maupun halaman SPA.

1.2 Struktur Direktori Proyek

```
app/
??? Exports/                    # Ekspor Excel, CSV, dan PDF (AuditLogsExport.php)
??? Http/
?   ??? Controllers/
?   ?   ??? Api/                # Endpoint REST API (GlobalSearch, Media, Users, Stats)
?   ?   ??? Auth/               # Login, Logout, Lupa Password
?   ?   ??? Inertia/            # Controller Halaman Inertia (DashboardController)
?   ??? Middleware/             # HandleInertiaRequests (Shared state & Impersonate)
??? Models/                     # Model Eloquent (User dengan HasMedia, LogsActivity, Scout)
config/                         # Konfigurasi Backup, MediaLibrary, Scout, Octane, Pulse
database/migrations/            # Skema tabel database (Users, Media, Audit Trail, Chat)
resources/
??? css/                        # Tailwind CSS v4 & Sonner Toast styles
??? js/
?   ??? Components/             # Komponen Reusable (BaseDataTable, BaseChart, BaseMap, dsb)
?   ??? Pages/                  # Halaman Inertia.js (Auth, Inertia/Dashboard)
?   ??? composables/            # Composable fungsi (useDate.js)
?   ??? spa/                    # Single Page Application (views, stores, router)
routes/                         # web.php, api.php, channels.php, console.php
tests/Feature/                  # Pengujian Otomatis Fitur & Unit
```

BAB 2 & 3: INSTALASI & MENJALANKAN APLIKASI

Langkah Konfigurasi Lingkungan Pengembangan

2.1 Prasyarat Sistem

KOMPONEN	VERSI MINIMUM	KETERANGAN
PHP	8.2.0 atau lebih tinggi	Wajib modul: `curl`, `fileinfo`, `mbstring`, `openssl`, `pdo_mysql`, `zip`
Node.js & NPM	Node v20.x / v24.x LTS (NPM 10+)	Untuk bundler Vite 7 dan dependensi UI
Basis Data	MySQL 8.0 / MariaDB 10.4+	Database bawaan: `hybrid_laravel`
Composer	Versi 2.5+	Package manager PHP

2.2 Langkah Instalasi Pertama Kali

```
# 1. Salin konfigurasi environment
cp .env.example .env

# 2. Pasang dependensi PHP dan Node.js
composer install --prefer-dist
npm install

# 3. Buat application key dan storage symlink
php artisan key:generate
php artisan storage:link

# 4. Jalankan migrasi dan seeder awal
php artisan migrate:fresh --seed
```

3.1 Menjalankan Server Aplikasi

Untuk menjalankan seluruh layanan secara optimal, buka terminal dan jalankan:

```
# Terminal 1: Backend Server Laravel (Port 8000)
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000

# Terminal 2: Vite Development Server (Port 5173 - Hot Module Replacement)
npm run dev

# Terminal 3 (Opsional): WebSocket Server Real-Time Reverb
php artisan reverb:start --port=8080

# Terminal 4 (Alternatif High Performance): Octane RoadRunner
./rr.exe serve
```

Kredensial Default Akun Bawaan

Email: `admin@hybrid.local` | Password: `password` | Role: **Super Admin**

BAB 4: PANDUAN PENGEMBANGAN FITUR BARU

Alur Menambahkan Halaman Baru di Inertia dan SPA

4.1 Menambahkan Halaman di Inertia.js Bridge

1. **Buat Controller:** Letakkan di `app/Http/Controllers/`:

```
namespace App\Http\Controllers;
use Inertia\Inertia;
use Inertia\Response;
use App\Models\User;

class UserController extends Controller {
    public function index(): Response {
        return Inertia::render('Users/Index', [
            'users' => User::latest()->paginate(10),
        ]);
    }
}
```

2. **Daftarkan Rute:** Tambahkan di `routes/web.php`:

```
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/users', [UserController::class, 'index'])->name('users.index');
});
```

3. **Buat Tampilan Vue:** Buat berkas `resources/js/Pages/Users/Index.vue`:

```
<script setup>
import HybridNavbar from '@/Components/HybridNavbar.vue';
defineProps({ users: Object });
</script>
<template>
  <HybridNavbar mode="inertia" />
  <main class="max-w-7xl mx-auto p-6">
    <h1 class="text-xl font-bold">Manajemen Pengguna</h1>
  </main>
</template>
```

4.2 Menambahkan Halaman di Traditional SPA

1. **Buat View Vue:** Di `resources/js/spa/views/ReportView.vue`.
2. **Daftarkan Rute Vue Router:** Di `resources/js/spa/router/index.js`:

```
{
  path: '/reports',
  name: 'spa-reports',
  component: () => import('../views/ReportView.vue'),
}
```

3. **Ambil Data via Axios:** Hubungkan ke endpoint API di `/api/v1/*`.

BAB 5: KEAMANAN, RBAC, & IMPERSONASI

Otorisasi Hak Akses, Audit Trail, dan Bantuan Pelanggan

5.1 Manajemen Role & Permission (Spatie Permission)

Sistem dilengkapi 3 role bawaan: `Super Admin`, `Admin`, dan `Staff`. Pengecekan otorisasi dapat dilakukan langsung di Controller, Route, maupun Blade:

```
// Pengecekan di Controller
if (!auth()->user()->hasRole('Super Admin')) {
    abort(403, 'Akses khusus Super Admin.');
}

// Pengecekan via Route Middleware
Route::get('/settings', [SettingController::class, 'index'])
    ->middleware('role:Super Admin');
```

5.2 Audit Trail Otomatis (Spatie Activitylog)

Setiap perubahan data penting (Create, Update, Delete) pada model Eloquent terekam otomatis di tabel `activity_log`:

```
// Model User otomatis mengaktifkan audit trail:
public function getActivitylogOptions(): LogOptions {
    return LogOptions::defaults()
        ->logOnly(['name', 'email', 'avatar'])
        ->logOnlyDirty()
        ->useLogName('user');
}
```

5.3 User Impersonation (Login Sebagai Pengguna Lain)

Super Admin dapat menyamar sebagai user lain untuk memverifikasi kendala tanpa mengetahui kata sandi mereka:

- **Mulai Impersonasi:** Akses rute `/impersonate/take/{userId}`.
- **Safety Warning Banner:** Banner warna oranye muncul di bagian atas `HybridNavbar.vue`.
- **Selesai Impersonasi:** Klik tombol *"Kembali ke Super Admin ?"* atau akses `/impersonate/leave`.

BAB 6: KOMPONEN UI & INTERAKSI REUSABLE

Koleksi Komponen Frontend Siap Pakai

6.1 Tabel Data Enterprise (BaseDataTable.vue)

Mendukung pencarian dinamis, sortir multi-kolom, pagination, dan custom slot cell:

```
<script setup>
import BaseDataTable from '@/Components/BaseDataTable.vue';
import { useDate } from '@/composables/useDate';
const { formatDate } = useDate();

const columns = [
  { key: 'name', label: 'Nama Pengguna', sortable: true },
  { key: 'email', label: 'Email', sortable: true },
  { key: 'created_at', label: 'Tanggal Buat', sortable: true },
];
</script>
<template>
  <BaseDataTable :columns="columns" :data="users">
    <template #cell(created_at)="{ value }">
      {{ formatDate(value) }}
    </template>
  </BaseDataTable>
</template>
```

6.2 Visualisasi Grafik (BaseChart.vue) & Peta 3D (BaseMap.vue)

```
// Menampilkan Grafik ECharts yang responsif dark mode
<BaseChart :option="chartOptions" height="320px" />

// Menampilkan Peta Interaktif MapLibre GL
<BaseMap :markers="[ { id: 1, coordinates: [106.8272, -6.1751], name: 'Kantor Pusat' } ]" height="400px" />
```

6.3 Global Command Palette (`Ctrl + K`) & Vue Sonner Toast

- **Command Palette:** Tekan `Ctrl + K` di keyboard atau klik tombol Cari. Terhubung langsung dengan Laravel Scout untuk pencarian pengguna dan navigasi menu cepat.
- **Vue Sonner Toast:** Panggil notifikasi modern dari komponen apa pun:

```
import { toast } from 'vue-sonner';
toast.success('Data transaksi berhasil disimpan!');
toast.error('Gagal menghubungi server.');
```

BAB 7: LAYANAN BACKEND, PENCARIAN, & BERKAS

Integrasi Media, Full-Text Search, dan Query Builder

7.1 Manajemen Berkas & Lampiran (Spatie MediaLibrary)

Model `User` siap mengelola lampiran dokumen dan gambar dengan konversi otomatis WebP thumbnail:

```
// Mengunggah berkas via Controller
$user->addMediaFromRequest('avatar')
     ->toMediaCollection('avatars');

// Mengambil URL berkas asli dan thumbnail
$url = $user->getFirstMediaUrl('avatars');
$thumbUrl = $user->getFirstMediaUrl('avatars', 'thumb');
```

7.2 Pencarian Teks Penuh (Laravel Scout)

Aktifkan pencarian di model Eloquent cukup dengan trait `Searchable`:

```
// Melakukan pencarian full-text
$results = User::search('budi')->paginate(10);
```

7.3 Server-Side Query Builder (Spatie QueryBuilder)

Menstandarisasi filter dan sortir dari query parameter HTTP tanpa kode boilerplate:

```
$users = QueryBuilder::for(User::class)
    ->allowedFilters(['name', 'email'])
    ->allowedSorts(['id', 'name', 'created_at'])
    ->defaultSort('-created_at')
    ->paginate(15);
```

7.4 Pencadangan Database & Berkas (Spatie Backup)

```
# Jalankan backup database saja
php artisan backup:run --only-db

# Bersihkan backup yang sudah kedaluwarsa
php artisan backup:clean
```

BAB 8 & 9: MONITORING, PENGUJIAN, & RILIS

Real-Time Telemetri, Quality Assurance, dan Deployment

8.1 Pemantauan Telemetri & WebSockets

- **Laravel Reverb WebSockets:** Menyediakan koneksi real-time dua arah tanpa dependensi Pusher berbayar. Digunakan pada Floating Chat dan Notifikasi Real-Time dengan audio chime.
- **Laravel Pulse (`/pulse`):** Dashboard monitoring internal untuk memantau performa CPU, server memory, slow queries, antrean queue, dan error rate.
- **Dedoc Scramble (`/docs/api`):** Dokumentasi OpenAPI 3.0 interaktif yang diperbarui secara otomatis dari tipe data controller & form request.

9.1 Pengujian Otomatis (Testing Suite)

Seluruh modul dan endpoint dilindungi pengujian regresi:

```
# Menjalankan seluruh pengujian (Unit & Feature Test)
php artisan test
```

> **Hasil Uji Regresi Terakhir:**
>
> **56 passed (179 assertions)** - 100% Lulus mencakup Autentikasi, Chat, Export, Octane, Redis, Reverb, Sentry, MediaLibrary, Scout, QueryBuilder, Impersonate, dan Backup.

9.2 Checklist Deployment Produksi

1. Ubah `APP_ENV=production` dan `APP_DEBUG=false` di berkas `.env`.
2. Jalankan optimasi cache Laravel:

   ```
   php artisan config:cache
   php artisan route:cache
   php artisan view:cache
   php artisan event:cache
   ```

3. Kompilasi aset frontend untuk produksi:

   ```
   npm run build
   ```

4. Konfigurasi Process Manager (Supervisor / systemd) untuk menjalankan daemon queue worker dan server Reverb WebSocket secara persistent.

© 2026 Paradigma Monolith Starter Kit. Dilindungi di bawah Lisensi MIT.